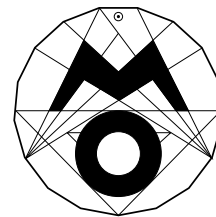


第64届数学奥林匹克  
第三轮（州级轮）

题目

© 2024 年德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de · 保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，  
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，  
并写下你的计算过程和答案。

640331 单位计算

补全缺少的信息。

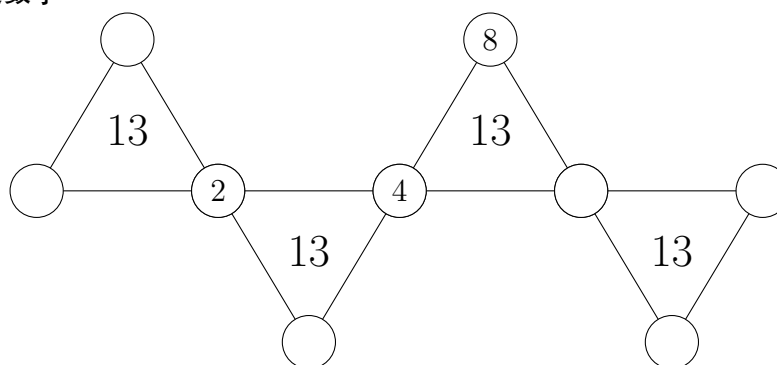
有一道题无法解答，请找出来并打叉。

- a)  $23 \text{ cm} + 3.5 \text{ m} = \text{ cm}$
- b)  $\text{ km} + 122 \text{ kg} = 362 \text{ km}$
- c) 七月到十二月一共有 天。
- d) 从10:12到16:07经过多少分钟？
- e)  $18.2 \text{ kg } 800 \text{ g} = \text{ kg}$
- f)  $2 \text{ km } 812 \text{ m} = \text{ m}$
- g) 1块蛋糕1.80欧元。9块蛋糕多少钱？欧元
- h) 1个闰年 233天 = 天

640332 三角形

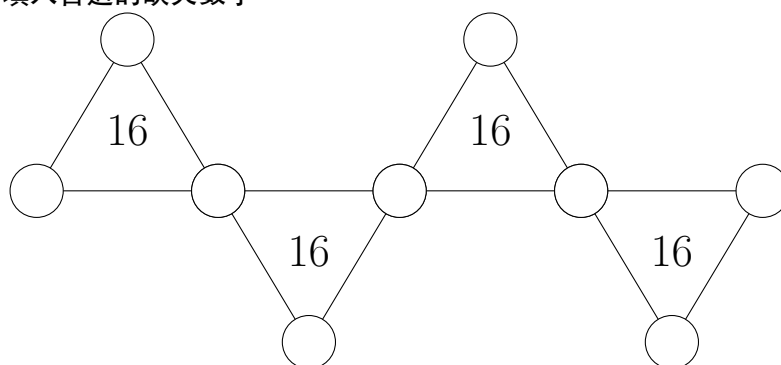
一个三角形角上的数相加，得到三角形中的数。同时，数字  
1、2、3、4、5、6、7、8、9恰好各出现一次。

a) 填入合适的缺失数字。

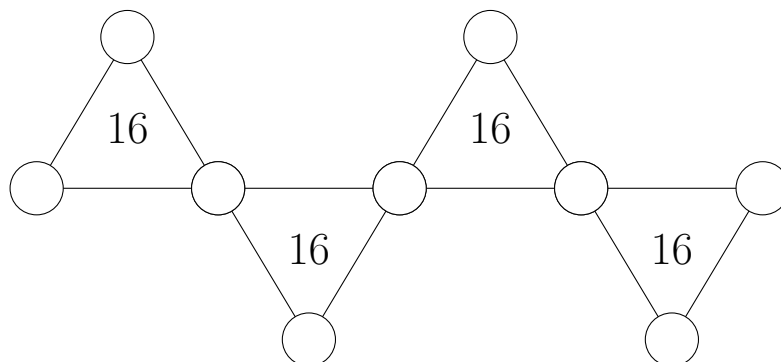


下一页继续！

b) 找出一个答案，填入合适的缺失数字。



试一试。



### 640333 礼物

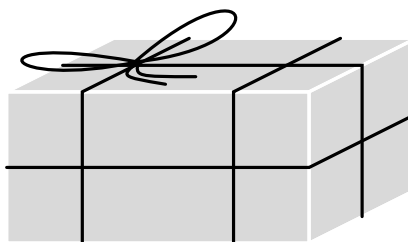
Ronja 正在包装一件礼物。盒子长40 cm、宽30 cm、高20 cm。

礼物要用一条长丝带捆起来。蝴蝶结和结头需要80 cm。

a) 如果 Ronja 按这种方式包装礼物，丝带需要多长？请写下你的解题过程。



b) 如果 Ronja 按这种方式包装礼物，丝带需要多长？请写下你的解题过程。



下一页继续！

#### 640334 寻找数字

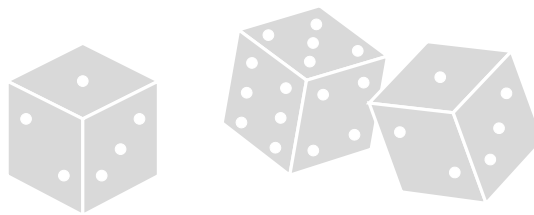
一个两位数由两个数字 $a$ 和 $b$ 组成。它的数字和是 $a + b$ ，数字积是 $a \cdot b$ 。

例子：对于数35， $a = 3$ ， $b = 5$ 。数字和是 $3 + 5 = 8$ 。  
数字积是 $3 \cdot 5 = 15$ 。

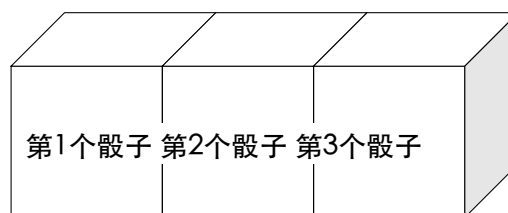
找出满足下面条件的两位数：

- a) 数字和是18。
- b) 数字积是1。
- c) 这个数是偶数，十位数字是个位数字的4倍。
- d) 这个数能被5整除，数字积是5。
- e) 这两个数都是奇数，并且数字和都是15。
- f) 这个数大于85，数字积是0。
- g) 这个数在62和72之间，能被3整除。十位和个位相同。
- h) 两个数的和是77。它们的数字积都是6。这两个数分别是多少？

#### 640335 粘在一起的骰子



Thore 把三个骰子像下图那样粘在一起。随后，从四周一共能看见46点。Thore 粘在一起的四个面上可能分别是多少点？请写出三种可能答案。



你可以在这里填入骰子被遮住的点数。

| 第1个骰子，<br>右侧 左侧 |  | 第2个骰子，<br>右侧 左侧 |  | 第3个骰子，<br>右侧 左侧 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|                 |  |                 |  |                 |  |
|                 |  |                 |  |                 |  |
|                 |  |                 |  |                 |  |